

La cinética de reacciones químicas es fundamental en la ingeniería química y en diversas aplicaciones industriales. En este examen, se evaluarán los conocimientos sobre el orden de reacción y la ecuación de Arrhenius. Los estudiantes deberán demostrar su capacidad para aplicar conceptos teóricos a problemas prácticos y analizar resultados experimentales.

## Fase 1: Comprension

[Selección múltiple • 10.0 puntos]

1. ¿Cuál es el significado del orden de reacción en cinética química?

- ☐ a) La relación entre la concentración de los reactivos y la velocidad de reacción
- ☐ b) La relación entre la temperatura y la velocidad de reacción
- ☐ c) La relación entre la presión y la velocidad de reacción
- ☐ d) La relación entre la catalización y la velocidad de reacción

## Fase 2: Aplicación

[Numérico • 15.0 puntos]

2. Una reacción química sigue la ecuación de Arrhenius. Si la constante de velocidad a 300 K es  $0.05 \text{ min}^{-1}$  y la energía de activación es  $20 \text{ kJ/mol}$ , ¿cuál es la constante de velocidad a 350 K?

Datos:

- $R: 8.314$
- $E_a: 20000$

Respuesta: \_\_\_\_\_

## Fase 3: Síntesis y Evaluación

[Resolución de problemas • 20.0 puntos]

3. Un reactor químico opera a 400, K y 2, atm . La reacción es de orden 2 y la constante de velocidad es  $0.1 \text{ min}^{-1}$  . Si la concentración inicial de los reactivos es  $1 \text{ mol/L}$  , ¿cuál es la concentración de los productos después de 10, min ?

Datos del problema:

- $T: 400$
- $P: 2$
- $k: 0.1$

• C0:1

Desarrollo (muestra cada paso):

---

---

---

---

---

---

# Clave de Respuestas y Rubricas

---

## Pregunta 1 (Selección múltiple) - 10.0 pts - Bloom: remember

Respuesta correcta: a

Explicación: El orden de reacción se refiere a la relación entre la concentración de los reactivos y la velocidad de reacción. Esto es fundamental para entender cómo las reacciones químicas ocurren y cómo se pueden controlar.

Rubrica:

- Conocimiento del concepto  
[10 pts] Excelente comprensión del concepto
- [7 pts] Buen entendimiento, pero con algunas limitaciones
- [4 pts] Comprensión regular, con algunas confusiones
- [0 pts] Falta de comprensión del concepto

## Pregunta 2 (Numerico) - 15.0 pts - Bloom: apply

Valor esperado: 0.45  $\text{min}^{-1}$  (tolerancia: +/-5%)

Rubrica:

- Aplicación de la ecuación de Arrhenius  
[15 pts] Aplicación correcta y completa de la ecuación
- [10 pts] Aplicación con algunas limitaciones o errores
- [5 pts] Intento de aplicación, pero con errores significativos
- [0 pts] No se intentó aplicar la ecuación

## Pregunta 3 (Resolución de problemas) - 20.0 pts - Bloom: evaluate

Paso 1: Escribir la ecuación de la reacción:  $A + B \rightarrow C$

Paso 2: Aplicar la ley de velocidad:  $r = k[A]^2$

Paso 3: Integrar la ecuación diferencial:  $\int \frac{1}{[A]^2} d[A] = \int k dt$

Respuesta final: 0.5 mol/L

Rubrica:

- Capacidad para resolver el problema  
[20 pts] Solución completa y correcta del problema
- [15 pts] Solución con algunas limitaciones o errores
- [10 pts] Intento de solución, pero con errores significativos
- [0 pts] No se intentó solucionar el problema